



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN



S I S S - M I N A

Sistema Integral de
Seguimiento y Gestión Digital
de Servicio Social



Alumnos:

- Vianca Jhoseline Santiago José
- Miriam Lizbeth Martinez Ortiz
- Dai del Angel Iturralde Lopez
- Gael Ramirez Rosas

Docente

Victor Alberto Reyes Villavicencio

Materia

Programación Web

Índice

Planteamiento del Problema.....	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Justificación	5
Alcances	6

Planteamiento del Problema

El proceso administrativo de Servicio Social en el TecNM Campus Minatitlán se rige por un calendario semestral que exige la entrega física de expedientes y reportes. Actualmente, este modelo presenta las siguientes deficiencias:

- **Burocracia Presencial:** Los estudiantes deben trasladarse obligatoriamente a las oficinas de Servicio Social de campus para entregar documentos en fechas críticas (marzo, mayo y agosto), generando aglomeraciones y pérdida de tiempo de clase.
- **Vulnerabilidad de Datos:** Al ser documentos físicos (fólders, hojas firmadas y selladas), existe un riesgo latente de deterioro, pérdida o errores en el foliado manual.
- **Desconexión de Información:** No existe un medio digital donde el alumno consulte en tiempo real su estatus de 500 horas, dependiendo de revisiones manuales por parte del personal administrativo.
- **Falta de Trazabilidad:** El alumno carece de un historial digital de sus retroalimentaciones, lo que genera confusión si un reporte es rechazado físicamente días después de su entrega.
- **Vulnerabilidad Logística:** El traslado de documentos físicos para firmas y sellos institucionales aumenta el riesgo de pérdida de folios importantes para la titulación.
- **Impacto Ambiental:** El uso obligatorio de papel para los tres reportes (160, 160 y 180 horas) y evaluaciones contradice las metas de sustentabilidad de la institución.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y desplegar una plataforma web integral que automatice el control, seguimiento y validación del Servicio Social para la comunidad estudiantil del TecNM Minatitlán, integrando la lógica normativa del calendario oficial y garantizando la eficiencia en la gestión de las 500 horas reglamentarias.

Objetivos Específicos

- **Arquitectura de Datos:** Diseñar una base de datos relacional que gestione perfiles de alumnos, dependencias externas y el historial acumulativo de horas por periodo bimestral.
- **Gestión de Cronogramas:** Implementar un motor de reglas que habilite o bloquee la carga de documentos basándose estrictamente en las fechas del calendario institucional (ej. periodo del 09 al 13 de marzo para el Reporte 1).
- **Módulo de Firma Digital:** Desarrollar un sistema de validación mediante tokens o QR que sustituya el sello físico del Jefe de Departamento, otorgando validez legal y técnica a los documentos generados por el sistema.
- **Dashboard Analítico:** Proveer a los niveles directivos una interfaz de visualización de datos para monitorear el progreso global de los prestatarios y la disponibilidad de vacantes en tiempo real.

Justificación

La implementación de SISS-Mina se fundamenta en la necesidad de migrar hacia un ecosistema de Transformación Digital que garantice la soberanía tecnológica del TecNM Minatitlán. Este proyecto se justifica bajo tres ejes estratégicos:

1. Optimización de Procesos: La digitalización del flujo de trabajo reduce en un 70% el tiempo de gestión administrativa, permitiendo que las validaciones de los reportes de 160, 160 y 180 horas se realicen de manera remota y asíncrona.
2. Sustentabilidad y Economía Circular: Al erradicar el uso de papelería física para los múltiples reportes y evaluaciones, la institución se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.
3. Seguridad y Trazabilidad: El uso de tecnologías web permite la creación de un historial inmutable para cada estudiante, donde cada firma y sello digital cuenta con un respaldo en bases de datos protegidas, eliminando la posibilidad de falsificaciones mediante el uso de códigos QR de verificación.

Alcances

- Portal del Estudiante: Autenticación institucional, carga de plan de trabajo, seguimiento del semáforo de horas y descarga de formatos oficiales pre-llenados.
- Interfaz de Asesor/Administrador: Herramientas de auditoría documental, panel de correcciones y generador automático de actas de liberación en PDF.
- Notificaciones Inteligentes: Sistema de alertas preventivas enviadas vía correo electrónico o notificaciones push 48 horas antes del cierre de cada periodo de reporte.
- Escalabilidad: El sistema estará diseñado bajo una arquitectura modular (microservicios o MVC) que permita su futura expansión a procesos de Residencias Profesionales.